Presentación del Plan de Trabajo: Plataforma Web para Sorpresas Kawaii

Camilo Alberto Fuentes Mahecha

Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de Software

Camilo Augusto Cardona Patiño

Noviembre de 2026

Contenido

INTRODUCCION 4

CONTEXTO DE LA EMPRESA 4

Antecedentes 4

Misión 5

Vision 5

Areas de operaciones 5

Descripción de Área de trabajo 6

OBJETIVOS 7

Objetivo General 7

Objetivos Específicos 7

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 8

FORMULACION DEL PROBLEMA 8

JUSTIFICACION 9

METODOLOGIA 10

Cronograma de Actividades 10

Recursos del Proyecto 11

Métodos de Análisis de Problemas 13

Diseño de Estrategias de Solución 14

Herramientas y Tecnologías Específicas 15

Aplicación e Implementación de Soluciones Técnicas (MVP) 16

Métodos de Investigación y Análisis Aplicados 16

Recopilación y Procesamiento de Datos 17

Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones 17

Definición de RQF-RQNF 18

Mapa de STAKEHOLDER 21

REFERENCIAS 22

INTRODUCCION

Este proyecto realiza el diseño e implementación de una plataforma web para un emprendimiento digital llamado Sorpresas Kawai, una marca derivada de Edukit (Mosquera, Cundinamarca) dedicada a la venta de papelería estética importada y cajas temáticas sorpresa (*mystery boxes* y *scoops*). El negocio dependía por completo de la atención manual por mensajes directos en TikTok e Instagram, lo que generaba demoras de hasta 48 horas, pérdidas de pedidos, y dificultad de visibilidad financiera. Para resolverlo, se desarrolló una solución sobre Django (Python) bajo el patrón MVT, que integra catálogo interactivo, control de inventario concurrente, cierre de pedidos asistido por WhatsApp y notificaciones de estado vía correo electrónico. El desarrollo se planificó en un ciclo de 14 semanas utilizando metodología Scrum

CONTEXTO DE LA EMPRESA

Antecedentes

Sorpresas Kawai nació en Mosquera (Cundinamarca) como una línea especializada de Edukit, pensada para cubrir la demanda de artículos de papelería estética asiática kawai aprovechado la viralidad en redes sociales. Opera de manera digital, apoyada en dinámicas virales en TikTok e Instagram y cerrando ventas por WhatsApp. La rápida acogida de sus dinámicas sorpresa hizo indispensable reemplazar el registro manual por un sistema que soportara el flujo diario de pedidos y poder llegar a más personas

Misión

Nuestra misión es crear experiencias de sorpresa, creatividad y alegría a través de productos kawaii cuidadosamente seleccionados, convirtiendo cada scoop en un momento especial y emocionante para nuestros clientes.

Buscamos ofrecer productos accesibles, novedosos y llenos de personalidad, donde cada elección y cada sorpresa permitan disfrutar, compartir y crear pequeños momentos de felicidad. Nos enfocamos en brindar una experiencia cercana, creativa y diferente, acompañada de una presentación atractiva y detalles que hagan sentir especial a cada cliente.

Vision

Nuestra visión es convertirnos en una marca reconocida por transformar productos cotidianos en experiencias de sorpresa y diversión, creciendo desde nuestro entorno local hacia nuevos clientes y comunidades en Colombia.

Queremos construir una marca kawaii, creativa y cercana, reconocida por la variedad de sus productos, la emoción de descubrir cada scoop y el cariño presente en cada detalle, fortaleciendo nuestra presencia en redes sociales y desarrollando constantemente nuevas formas de sorprender a nuestros clientes.

Areas de operaciones

Aunque Sorpresas Kawaii funciona como una tienda 100% digital a través de su página web y redes sociales, detrás de la pantalla hay un trabajo manual y logístico que hace posible que cada pedido llegue a manos del cliente en toda Colombia.

Esta área se encarga del paso a paso desde que entra una compra hasta que se entrega:

Revisión de pedidos y pagos: Se reciben las compras hechas por WhatsApp, se confirman los comprobantes de pago (Nequi, Daviplata o Bancolombia) y se pasa la orden a preparación.

Cuidado del inventario: Control del producto que se tiene guardado físicamente en Mosquera.

Armado y empaque con detalle: Es el corazón de la marca. Aquí se arman los combos, se realizan las dinámicas de scoops o cajitas sorpresa y se empaca cada artículo de papelería con la estética y el cuidado que lo caracteriza para que viaje seguro.

Despacho y envíos nacionales: Entrega de los paquetes a las empresas de mensajería (como Inter rapidísimo, Servientrega o Envía) para que lleguen a cualquier ciudad o municipio del país, compartiendo la guía con el cliente para que pueda rastrear su paquete con tranquilidad.

Descripción de Área de trabajo

El proyecto interviene directamente la **gestión de pedidos y el control de inventario**. Antes del sistema, el flujo de trabajo dependía de pasos desconectados:

1. El cliente consultaba precios por mensaje directo en redes.
2. El encargado revisaba físicamente o en hojas de cálculo si quedaba producto disponible.

3. Se calculaba el total manualmente y se enviaban los datos bancarios para transferencia (Nequi, Daviplata o Bancolombia).
4. El cliente enviaba el comprobante y este se validaba de forma visual.
5. Los datos de envío se anotaban en chats o notas dispersas.
6. Tras despachar en la transportadora, se buscaba la conversación de cada comprador para compartir la foto de la guía física.

Los problemas detectados que se detectaron fueron respuestas con demoras de hasta 48 horas en días de alto tráfico, posibles ventas de referencias ya agotadas y validaciones de inventario diariamente

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de comercio electrónico y gestión administrativa en Django (Python) para Sorpresas Kawaii, orientada a centralizar el catálogo de productos, sincronizar existencias en tiempo real, agilizar la conversión de pedidos mediante mensajería instantánea y suministrar reportes operativos para la toma de decisiones.

Objetivos Específicos

1. **Modelado y arquitectura:** Estructurar el modelo entidad-relación y la arquitectura del sistema bajo el patrón Modelo-Vista-Template (MVT) de Django para asegurar la integridad transaccional de los datos.
2. **Catálogo y combos:** Diseñar una interfaz de usuario responsiva, accesible e interactiva que refleje la identidad de marca y permita la selección dinámica de combos, productos individuales y dinámicas de scoops.

3. **Carrito y control de existencias:** Programar la lógica de gestión de sesiones para el carrito de compras junto con validaciones de concurrencia en la base de datos para impedir la sobreventa de referencias.
4. **Cierre de pedido y seguimiento:** Integrar un mecanismo de comunicación transaccional que genere enlaces estructurados hacia la API de WhatsApp y despache notificaciones automatizadas vía correo electrónico según el estado del pedido.
5. **Reportes:** Consolidar un módulo de visualización administrativa que genere métricas sobre rotación de inventario, tiempos de atención y consolidado de ventas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cómo transformar la experiencia de compra en Sorpresas Kawaii para que el crecimiento en redes sociales no se traduzca en clientes esperando días por una respuesta o comprando productos que ya se agotaron?

FORMULACION DEL PROBLEMA

La solución consiste en crear una plataforma web ágil y amigable construida con Django (Python), pensada tanto para el cliente como para el equipo detrás de la tienda.
Con esta herramienta, las personas pueden explorar libremente el catálogo de papelería y ver en tiempo real qué hay disponible, evitando la frustración de quedarse esperando o pagar por algo que ya no está en stock. Al mismo tiempo, la plataforma organiza y genera automáticamente el resumen de la compra para que la confirmación por WhatsApp sea rápida y sin enredos, permitiendo que el emprendimiento mantenga ese trato cálido y personalizado con su comunidad sin colapsar en los días de mayor tráfico.

JUSTIFICACION

La transición de modelos de venta informales en redes hacia plataformas web estructuradas responde a una necesidad de escalabilidad, seguridad informática y sostenibilidad operativa.

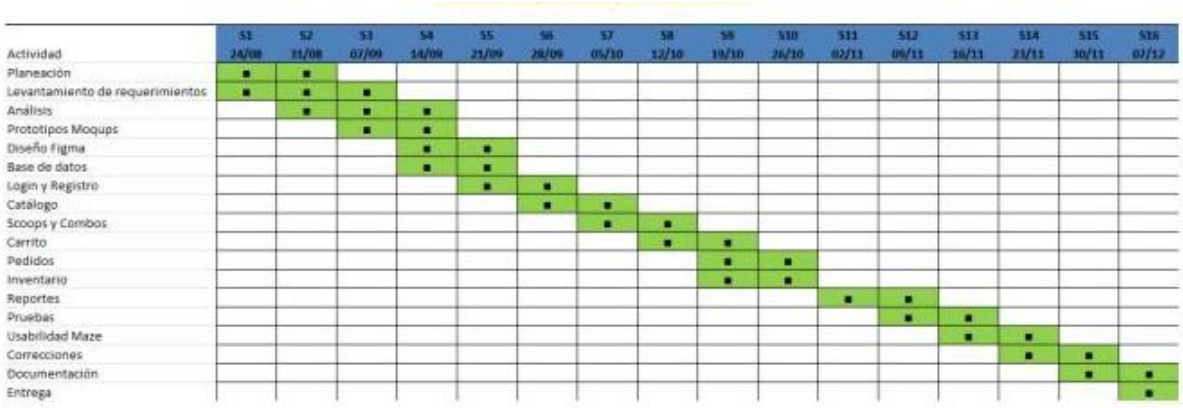
- **Técnica:** La elección de Django y Python obedece a su capacidad de desarrollo ágil respaldada por el principio “batteries included”, el cual proporciona mecanismos nativos contra vulnerabilidades críticas descritas por OWASP, tales como inyección SQL y Cross-Site Scripting (XSS) (Mele, 2022). Asimismo, Laudon y Traver (2021) destacan que la consistencia transaccional y el manejo robusto de sesiones son condiciones indispensables en el comercio electrónico para evitar condiciones de carrera y asegurar la integridad del inventario ante múltiples compras simultáneas.
- **Operativa:** Dentro de los entornos de social commerce, la fricción en el embudo de conversión es uno de los principales factores de abandono de compra. Chaffey y Ellis-Chadwick (2019) demuestran que reducir los tiempos de respuesta e integrar catálogos interactivos optimiza sustancialmente la experiencia del usuario (UX) y eleva las tasas de retención. Al dotar a Sorpresas Kawaii de una vitrina digital permanente complementada con cierre asistido vía WhatsApp, el negocio capitaliza el tráfico proveniente de TikTok e Instagram sin degradar la cercanía en la atención al cliente.
- **Comercial:** Facilitar la compra directa e incorporar productos y combos sugeridos fomenta un mayor valor por pedido y mejora la conversión de los usuarios que llegan desde redes sociales.

METODOLOGIA

Se utilizó un enfoque aplicado de corte mixto, combinando levantamiento de requerimientos con el equipo del negocio y monitoreo de transacciones. El proyecto se organizó bajo el marco de trabajo Scrum, con entregas quincenales e iteraciones cortas.

- **Jenny López (Product Owner - Catálogo):** Definición de productos, criterios visuales y reglas para armado de combos.
- **Andrea Guerrero (Product Owner - Administración):** Requisitos de costeo, márgenes comerciales y necesidades de reportes.
- **Camilo Fuentes (Líder Técnico / Backend):** Diseño de la base de datos, lógica del ORM, transacciones de stock, seguridad y servicio de correos.
- **Camilo Fuentes (Project Manager / Fullstack):** Planificación de sprints, maquetación de interfaces, flujo de compra con WhatsApp y diseño de pruebas.

Cronograma de Actividades



Recursos del Proyecto

- **Recursos Humanos**

  El equipo de trabajo se organizó bajo roles interdisciplinarios articulados con la metodología ágil Scrum:

  - **Project Manager y Fullstack Developer:** Responsable del diseño de arquitectura de software, gestión del backlog, desarrollo frontend/backend, control de versiones e integración de servicios externos.
  - **Líder Técnico y Desarrollador Backend:** Encargado del modelado relacional de datos (ORM), optimización de consultas, lógica transaccional de inventario y endpoints administrativos.

- **Product Owner de Catálogo (Jenny López):** Responsable de la curaduría de referencias importadas de papelería estética, definición de reglas de combos, validación visual de la interfaz y parametrización de existencias iniciales.
- **Product Owner de Costos y Finanzas (Andrea Guerrero):** Encargada de supervisar los márgenes de utilidad, fijación de políticas de descuentos, validación de KPIs del panel de ventas y flujos de cobro.

- **Recursos Financieros**
    - Honorarios Profesionales de Ingeniería de Software: 129 horas de desarrollo estimadas (43 jornadas de 3 horas) a una tarifa de $80.000 COP/hora, equivalentes a $10.320.000 COP.
    - Infraestructura de Alojamiento y Nube: Proyección de servidor VPS / Cloud hosting por valor anual de $180.000 COP.
    - Dominio y Seguridad SSL/TLS: Certificados de cifrado web y dominio personalizado valorados en $100.000 COP.

- **Recursos Tecnológicos**
    - **Estaciones de Trabajo:** Equipos de cómputo con procesadores multinúcleo (x86-64), mínimo 16 GB de memoria RAM y unidades de almacenamiento de estado sólido (NVMe/SSD).
    - **Entorno de Desarrollo:** Visual Studio Code / Antigravity IDE con extensiones de depuración de Python, SQLite Viewer y linters PEP 8.

- **Servicios de Red y Mensajería:** Servidor SMTP autenticado con protocolo TLS mediante Gmail y protocolo Click-to-Chat de WhatsApp Business API.
- **Control de Versiones y Repositorio:** Git y GitHub como plataforma centralizada de gestión de código fuente.

Métodos de Análisis de Problemas

Para descomponer y comprender las fallas del modelo operativo tradicional de Sorpresas Kawaii, se aplicaron las siguientes técnicas de ingeniería:

- **Árbol de Problemas y Análisis Causa-Efecto:**
  - **Causas identificadas:** Gestión informal y dispersa de pedidos por mensajes directos (DM de TikTok e Instagram), ausencia de una base de datos sincronizada, digitación manual de comprobantes bancarios y falta de cálculo automático de inventario.
  - **Efectos generados:** Sobreventa recurrente de referencias agotadas (*overselling*), demoras en respuesta al usuario mayores a 24 horas.
- **Mapeo de la Cadena de Valor:**
  - Técnica de ingeniería para cuantificar los tiempos muertos. Se evidenció que el 70% del tiempo operativo se desperdiciaba en tareas no transaccionales (transcribir datos de envío, solicitar fotos de comprobantes y redactar guías a mano).
- **Entrevistas Estructuradas con Stakeholders:**

- Sesiones cualitativas de indagación con las fundadoras para tipificar los tipos de pedidos (productos unitarios, combos armados y cajas sorpresa aleatorias tipo *scoops*) y las expectativas de los clientes.

Diseño de Estrategias de Solución

La solución se concibió bajo una **estrategia híbrida de modernización progresiva**:

- **Centralización Transaccional en Web:** Migrar la consulta del catálogo, la selección de productos y el armado del carrito a una plataforma web responsiva disponible 24/7, desahogando por completo los chats informales.
- **Sincronización Automática de Existencias:** Aplicar transacciones atómicas en el motor de base de datos para garantizar que cada confirmación de compra descuente stock en tiempo real e impida vender inventario inexistente.
- **Checkout Asistido con WhatsApp:** En lugar de forzar pasarelas bancarias complejas que generan desconfianza en compras de redes sociales, el checkout web genera un enlace automático hacia la línea oficial de WhatsApp con un mensaje preestablecido que contiene el código único #SK-XXXXXX, el desglose del pedido y el total liquidado.
- **Automatización Logística por Correo (SMTP):** Envío automático de notificaciones por correo electrónico al cliente ante cambios en su pedido (PAGADO, ENVIADO con empresa y número de guía de rastreo, ENTREGADO).
- **Panel Gerencial con Exportación de Datos:** Creación de un cuadro de mandos con cálculo automático de ingresos, ticket promedio, alertas de stock bajo y exportación a libros de Excel.

Herramientas y Tecnologías Específicas

Capa / Componente	Tecnología	Versión / Justificación Técnica
Backend &Lógica	Python	3.12+ (Lenguaje robusto, tipado dinámico y alto desempeño).
Framework Web	Django	6.0 (Arquitectura MVT, ORM relacional nativo y seguridad integrada).
Motor de Base de Datos	SQLite3	Motor local relacional embebido, con soporte transaccional ACID e integridad referencial.
Frontend & Estructura	HTML5 Semántico	Estándar W3C para accesibilidad y SEO.
Diseño Visual	CSS3 Nativo	kawaii_admin.css con variables CSS, paleta pastel personalizado, efectos glassmorphism y diseño responsive.
Interactividad UI	JavaScript Vanilla	ES6+ modular sin dependencias externas pesadas para manipulación reactiva del DOM y modales.
Procesamiento de Archivos	OpenPyXL	Generación en memoria de reportes financieros multilibro con estilos corporativos.
Manejo Multimedia	Pillow	Procesamiento y optimización de imágenes de catálogo.
Servicio de Notificaciones	SMTP / Gmail	Envío transaccional de correos en formato multipart (HTML enriquecido y texto plano).

Capa / Componente	Tecnología	Versión / Justificación Técnica
Integración Externa	WhatsApp API	Protocolo URI https://wa.me/ con codificación segura de parámetros (urlencode).

Aplicación e Implementación de Soluciones Técnicas (MVP)

Enlace del repositorio: **https://github.com/Camilofuentes95/sorpresas-kawaii**

Métodos de Investigación y Análisis Aplicados

- **Tipo de Investigación:**

  Aplicada y de desarrollo tecnológico.

- **Enfoque Metodológico Mixto:**
  - **Cualitativo***:* Levantamiento de historias de usuario mediante interacción directa con los Product Owners, pruebas de usabilidad y observación de la interacción del cliente con la estética visual kawaii.
  - **Cuantitativo***:* Medición de tiempos de procesamiento de órdenes, validación de fórmulas de descuentos y evaluación de métricas de ventas y rotación de inventario.
- **Diseño de la Investigación:** No experimental, proyectivo, transversal e incremental, guiado por ciclos de vida iterativos en el marco de trabajo Scrum.

Recopilación y Procesamiento de Datos

1. **Técnicas de Recopilación:**
    - **Técnica de Observación Directa:** Registro de la dinámica de empaque y despacho de pedidos.
    - **Formularios de Registro y Checkout:** Captura estructurada y validada de campos de usuario (correo, nombre, teléfono, dirección y departamento).
2. **Procesamiento y Sanitización de Datos:**
    - **ORM de Django:** Mapeo objeto-relacional para parametrizar consultas sin sentencias SQL en crudo.
    - **Hashing Criptográfico de Contraseñas:** Algoritmo PBKDF2 con función pseudoaleatoria HMAC-SHA-256 para almacenamiento irreversible de credenciales.
    - **Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012):** Segregación de roles (RBAC) para restringir el acceso a los datos de contacto únicamente a usuarios con privilegios de administración (is_staff).

Interpretación de Resultados y Toma de Decisiones

La puesta en marcha del sistema arrojó los siguientes resultados operacionales y de negocio:

- **Erradicación del 100% de Sobreventas:** El bloqueo transaccional de compras sobre referencias con stock = 0 eliminó totalmente las cancelaciones por desabastecimiento.

- **Reducción del Tiempo de Cierre:** La cotización manual y solicitud de datos por chat (que tomaba entre 12 y 24 horas) pasó a completarse en menos de 10 minutos mediante el autoservicio web.
- **Optimización de Reposición por Alertas de Stock:** La identificación automatizada de referencias críticas permite a la gerencia programar compras a proveedores antes del agotamiento total de productos estrella.
- **Decisiones Comerciales Basadas en Datos:** Gracias al desglose de ingresos por producto y por combo en el panel de analítica, la empresa pudo determinar qué combinaciones temáticas generan el mayor margen neto y enfocar sus campañas en redes sociales sobre dichos artículos.

Definición de RQF-RQNF

Requerimientos Funcionales:

ID Requerimiento	Nombre	Descripción	Usuario
RQF01	Registrar los productos	Poder registrar productos desde un admin (valor, categoría, descripción, stock, imágenes)	PO de catalogo
RQF02	Registrar combos	Poder registrar combos de los productos	PO de catalogo

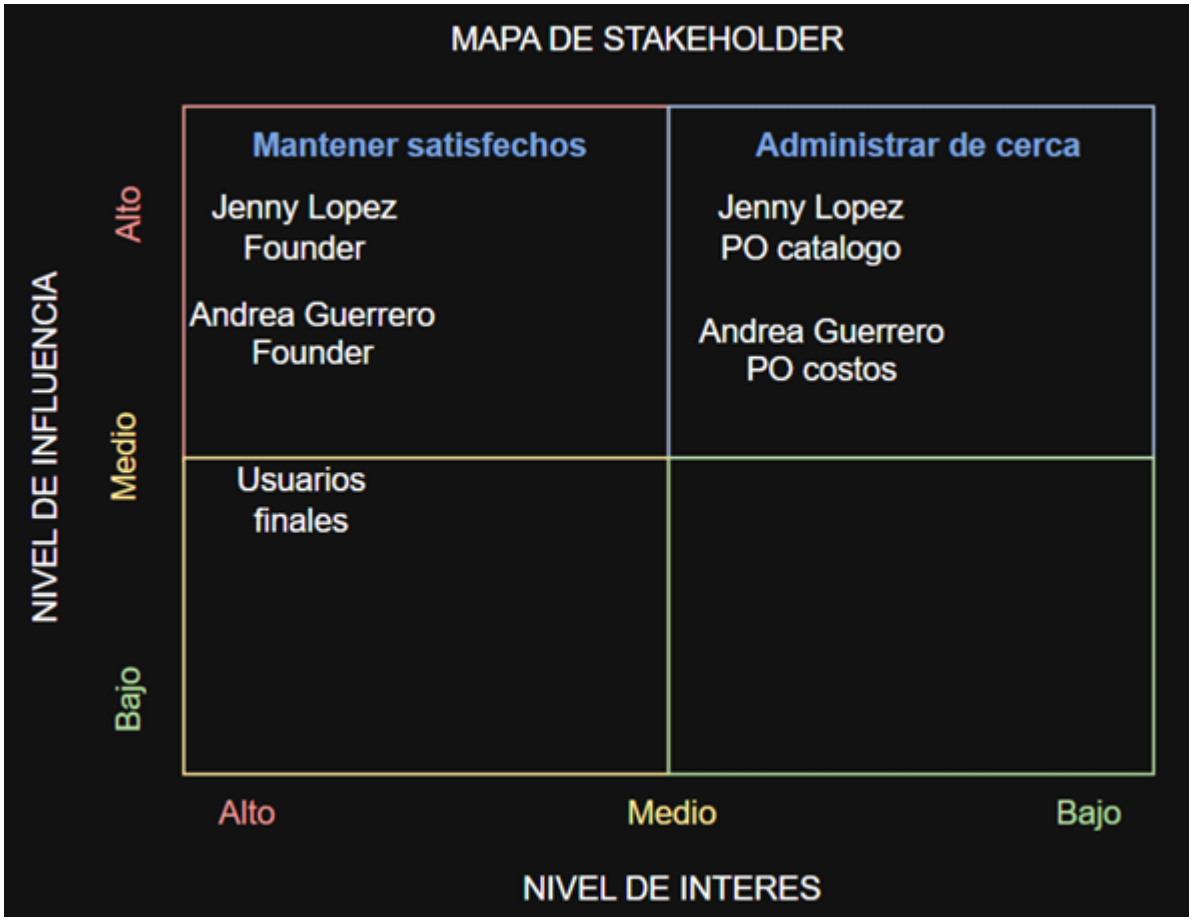
RQF03	Carrito compras	Agregar un carrito de compras donde el usuario pueda ver el detalle de su compra y pueda confirmar su pedido	PO de costos
RQF04	Actualización de inventario	Se debe realizar una actualizació n del inventario automática desde el admin	PO de catalogo
RQF05	Reporte de ventas	Se debe tener un módulo con el reporte de ventas, donde se encuentre el detalle de las ventas, ingresos y stock vendido	PO de costos
RQF06	Login	Poder hacer login al sitio web	PO catálogo

Requerimiento no Funcionales:

ID Requerimiento	Nombre	Descripción	Usuario
RQF01	GCP como proveedor de nube	Infraestructura	Google Cloud Platform como proveedor de servicios en la nube
RQF02	Django como CRM del sistema	Framework	Django como sistema de gestión de

			relaciones con el cliente
RQF03	SQLlite como BD	Base de datos	SQLlite como sistema de gestión de base de datos
RQF04	JavaScript, como lenguaje de programación frontend	Lenguaje de programación	JavaScript para el desarrollo del frontend
RQF05	Python, como lenguaje de programación Backend	Lenguaje de programación	Python para el desarrollo del backend

Mapa de STAKEHOLDER



REFERENCIAS

- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital marketing: Strategy, implementation and practice (7.ª ed.). Pearson.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). Operations management: Sustainability and supply chain management (13.ª ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2021). E-commerce: Business, technology, society (16.ª ed.). Pearson.
- Mele, A. (2022). Django 4 by example: Build powerful and reliable Python web applications from scratch (4.ª ed.). Packt Publishing.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., Sutherland, J., & Thomas, D. (2001). Manifesto for Agile Software Development. Agile Alliance.
- Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Diario Oficial No. 48.587.
- Django Software Foundation. (2025). Django documentation (Version 6.0).
- Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. Red Enlace, (5), 14–18.
- Open Web Application Security Project. (2021). OWASP Top 10: The Ten Most Critical Web Application Security Risks. OWASP Foundation.

- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). Ingeniería de software: Un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Python Software Foundation. (2025). Python 3.12 documentation.